EtherCAT_4RS485 网关设备用户使用手册

目录

EtherCAT_4RS485 网关设备用户使用手册 1
修订履历 3
第 1 章 概述 4
第 2 章 设备信息 5
2.1 设备配件信息 5
2.2 设备尺寸信息 5
2.3 设备外部接口信息 6
2.4 设备人机交互接口信息 7
第 3 章 快速使用指南 8
3.1 连接硬件 8
3.2 配置 EtherCAT 主站 8
3.3 添加过程数据对象(PDO) 10
3.4 使用过程数据对象(PDO)和服务数据对象(SDO) 12
第 4 章 设备对象字典 13
4.1 对象字典缩写和定义 13
4.2 对象字典 14
4.3 对象字典详细说明 22
第 5 章 设备工作参数配置 33
5.1 过程数据对象(PDO)的分配 33
5.2 服务数据对象(SDO)的功能 34
5.3 设备运行模式说明 35
5.3.1 RS-485 运行模式 35
5.3.2 IO 运行模式 36
第 6 章 固件升级说明 37

修订履历

日期	版本	软件版本	新增适配执行器型号	修改内容
20220106	V1.0	V1.0	PGE15 PGE50 RGI14	初版
20220530	V1.1	V1.1	PGC50	1.模式切换保存分成切换和保存 2 种操作，由用户进行操作； 2.IO 模式配置和控制统一为输入 1,2,3,4 进行操作； 3.使用升级按键作为备用升级方式；
20220707	V2.0	V2.0	MCE30 MCE50 RGI35	1.新增对电缸的适配，可同时连接电缸和夹爪； 2.本设备名称改为 ESC_4RS485Gateway 3.对象字典的结构和名称有更改；
20220823	V2.2	V2.2		1.升级功能由 485 升级换成 USB 升级

第 1 章 概述

我司 ESC_4RS485Gateway 为一款专用的通讯协议转换网关设备，用于满足我司各种电动执行器（夹爪、电缸）在支持 CANopen over EtherCAT(CoE)协议的主控设备（如 PLC/机器人）上应用的需求，本网关设备可同时操作最多 4 路执行器，其外观如图 1-1 所示：

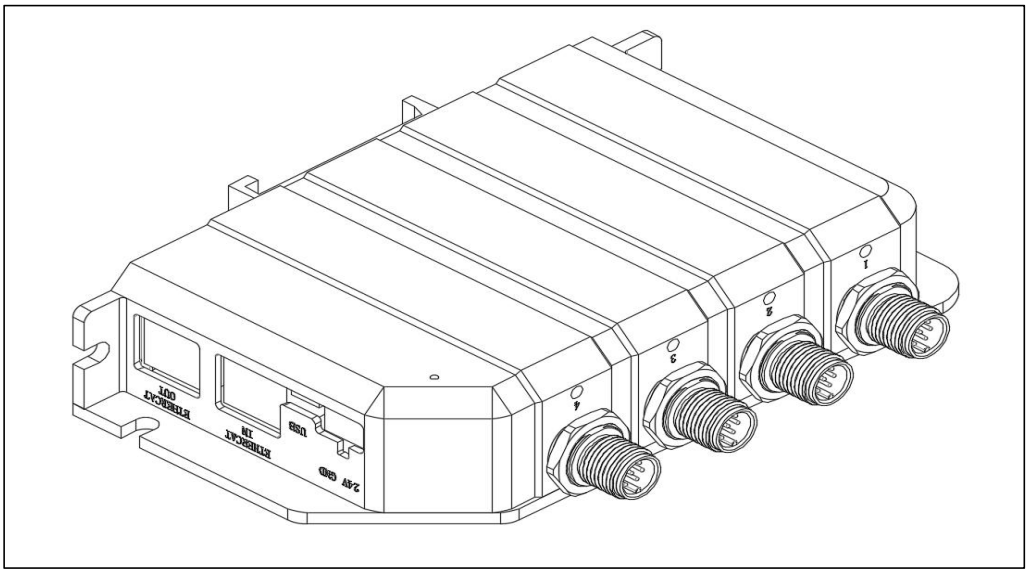


图 1-1 ESC_4RS485Gateway 外观

由于我司一体式执行器仅支持 Modbus-RTU 协议及 IO 信号进行操作，当以上两种通讯方式不能满足需求，且需要使用 CoE 协议进行通讯时，可以使用本设备进行通讯协议转换，从而使使用 CoE 协议的主控设备可以使用我司执行器，本设备工作原理如图 1-2 所示:

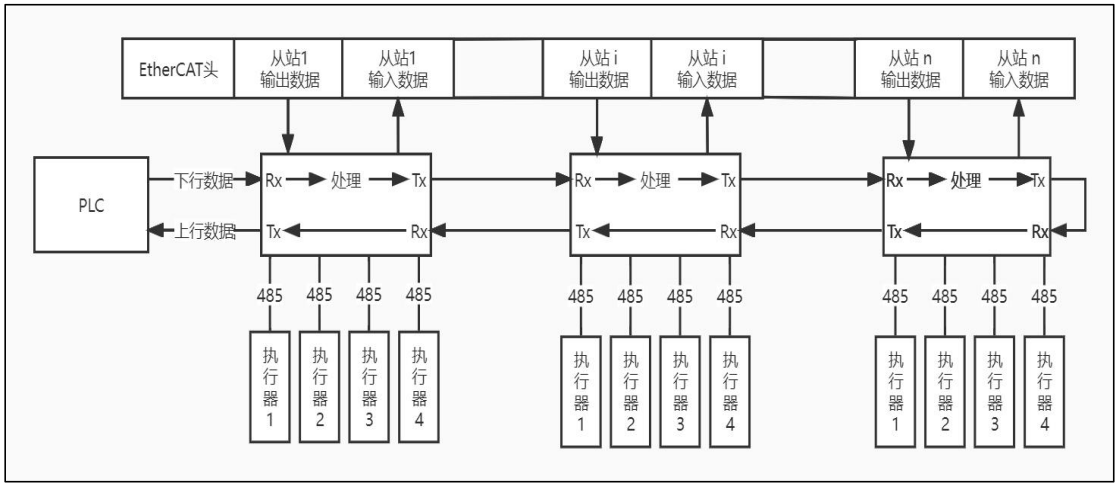


图 1-2 协议转换原理

第 2 章 设备信息

2.1 设备配件信息

表 2-1 设备及其配件

数量	配件	说明
1	ESC_4RS485Gateway	ESC_4RS485Gateway 设备本体
1	2PIN 电源插头	用于本设备供电
1	电源线	用于本设备供电
1	Micro USB 线	用于给本设备升级固件
1	网线	用于接入 EtherCAT 通讯网络
1	上位机升级软件	用于给本设备升级固件

2.2 设备尺寸信息

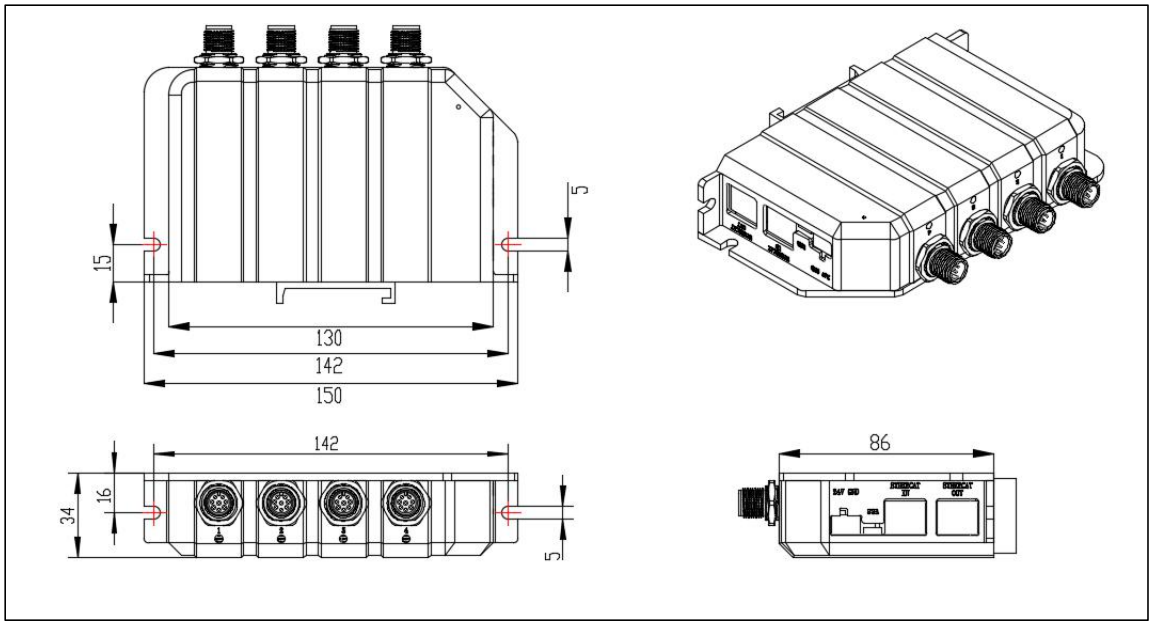


图 2-1 设备尺寸图

2.3 设备外部接口信息

设备正面的 4 个航空插座分别为执行器连接端口 1 至端口 4，可连接执行器 1 至执行器 4，每个端口下有一个指示灯用于指示各执行器同本设备的连接状态，如图 2-2 所示。

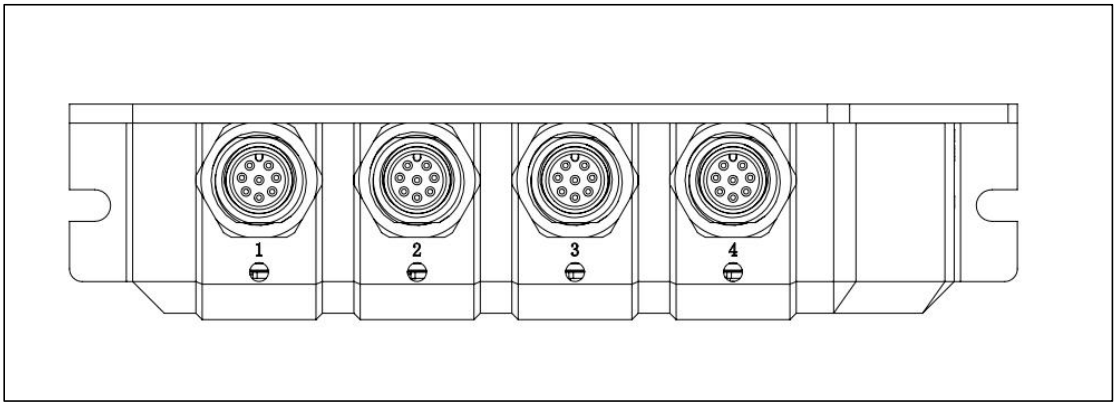


图 2-2 设备正面接口

设备侧面分布的接口如图 2-3 所示，接口及其功能如下：

(1)电源插头：接 24V 直流电源；

(2)Micro USB 接口：用于升级固件和升级固件时供电；

(3)EtherCAT IN/OUT：用于接入 EtherCAT 通信网络；

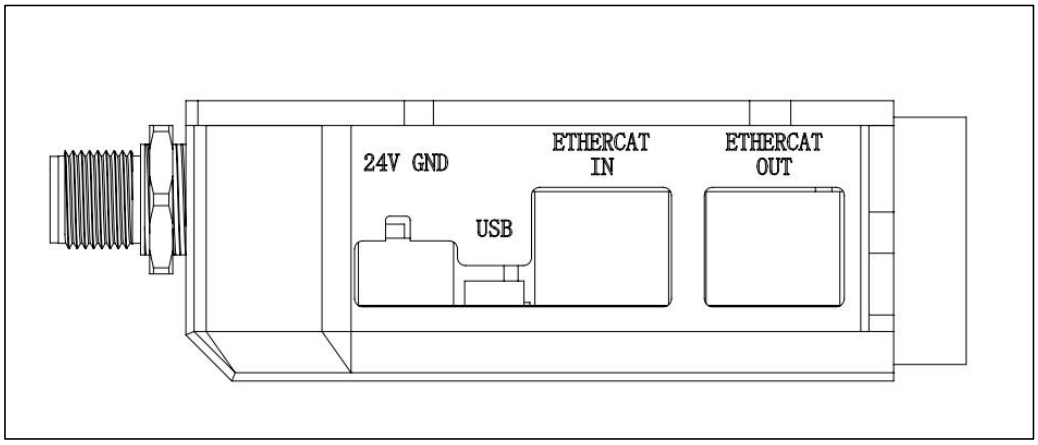


图 2-3 设备侧面接口

2.4 设备人机交互接口信息

本设备提供升级按键和 4 个连接状态指示灯用于简单的人机交互。

(1) 升级按键：升级按键位于图 2-4 所示的孔中，可使用针状物进行按压，按住该按键后上电会使设备进入固件升级状态，除升级按键外还可以使用升级软件使设备进入固件升级状态。

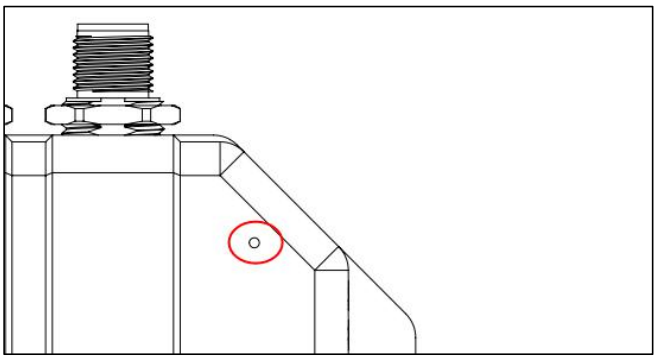


图 2-4 升级按键

(2)连接状态指示灯：如图 2-2 所示，4 个执行器连接端口下的连接状态指示灯(蓝色)分别指示对应端口与执行器的连接状态。指示灯状态信息如下：

- **上电初始状态：**如本设备没有连接执行器设备，上电后 4 个状态指示灯会短暂亮起，然后熄灭；
- **夹爪连接状态：**如本设备连接执行器设备，上电后对应状态指示灯常亮，断开连接后对应的灯灭；
- **升级状态：**如本设备进入固件升级状态，状态指示灯会以 1HZ 频率闪烁；

第 3 章 快速使用指南

3.1 连接硬件

将执行器的航空插头连接到本设备的航空插座；

通过 EtherCAT 接口连接到主控设备（如 PLC/机器人）；

使用电源线连接 DC24V 电源；

连接好硬件后，打开电源，正常工作时连接状态指示灯（蓝灯）常亮。如本设备未连接执行器，上电后 4 个状态指示灯会短暂亮起，然后熄灭。

3.2 配置 EtherCAT 主站

使用本设备时，需要将我司提供的设备描述文件（xml 文件）添加到主控设备的识别库中，然后才能在主站添加本设备为 EtherCAT 从站。

以 TwinCAT3 为例，首先将我司提供的设备描述文件 ESC_4RS485Gateway_2_0.xml 拷贝到 C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT 路径下，如图 3-1 所示；

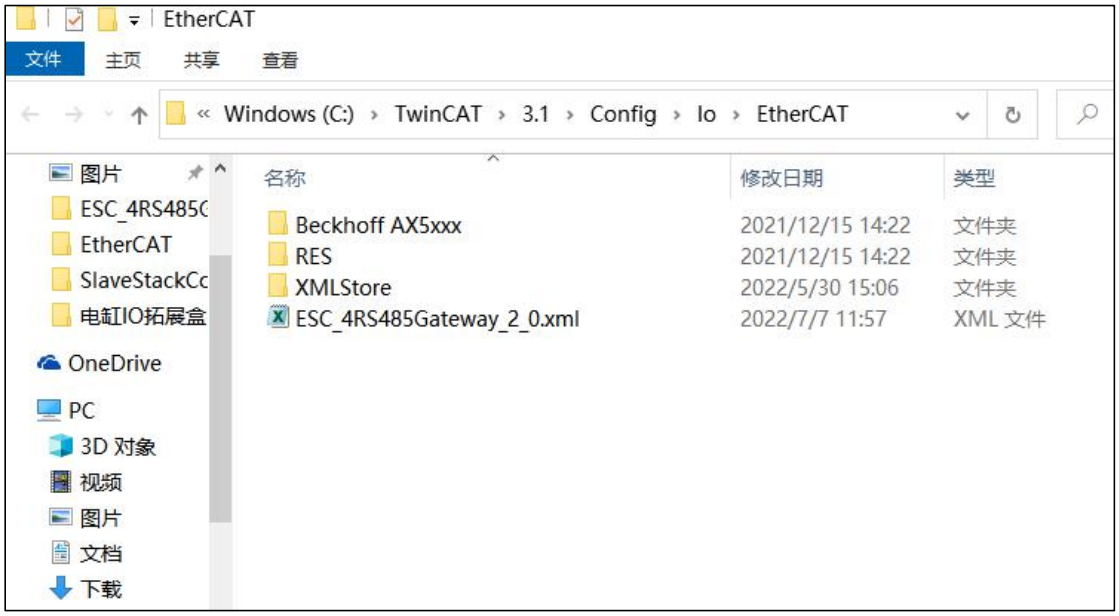


图 3-1 导入设备描述文件

然后启动 TwinCAT3 软件，新建项目 test1 后会跳转至图 3-2 界面，然后添加主站设备 Device1，在主站设备下添加从站设备 Box1，添加成功后如图 3-2 所示；

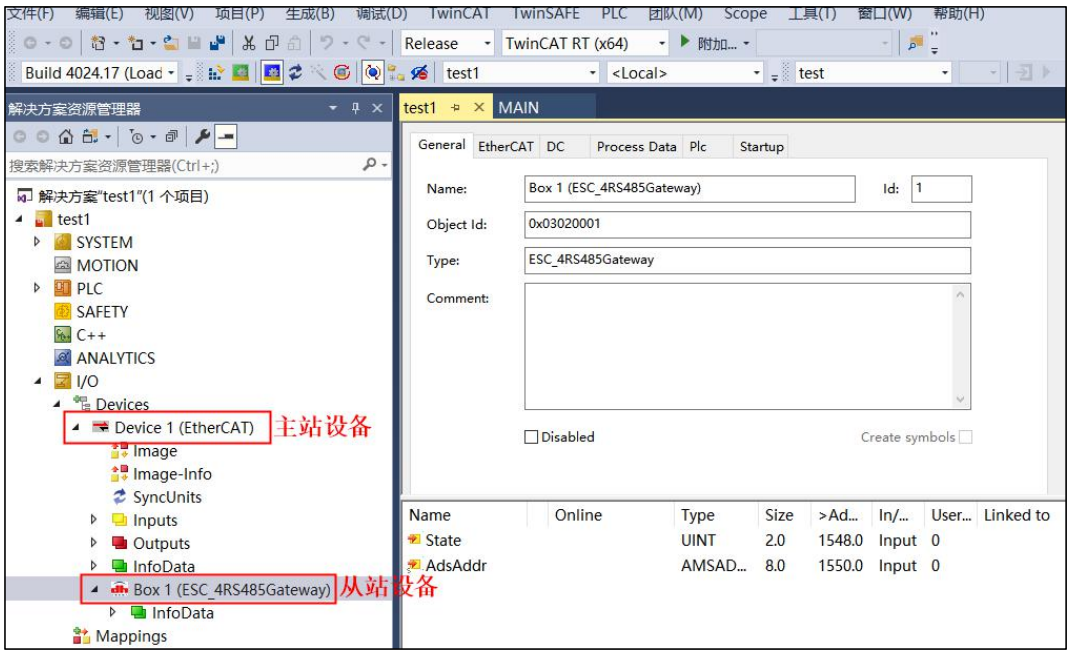


图 3-2　设备描述文件对应的从站设备

点击图 3-3 中 1 中的蓝色 Restart TwinCAT 按钮并确认会进入 Config mode，选择从站 box1 并选择 Online 选项卡，如该选项卡中状态机为 OP 状态，则表示主站已成功连接上本从站设备。

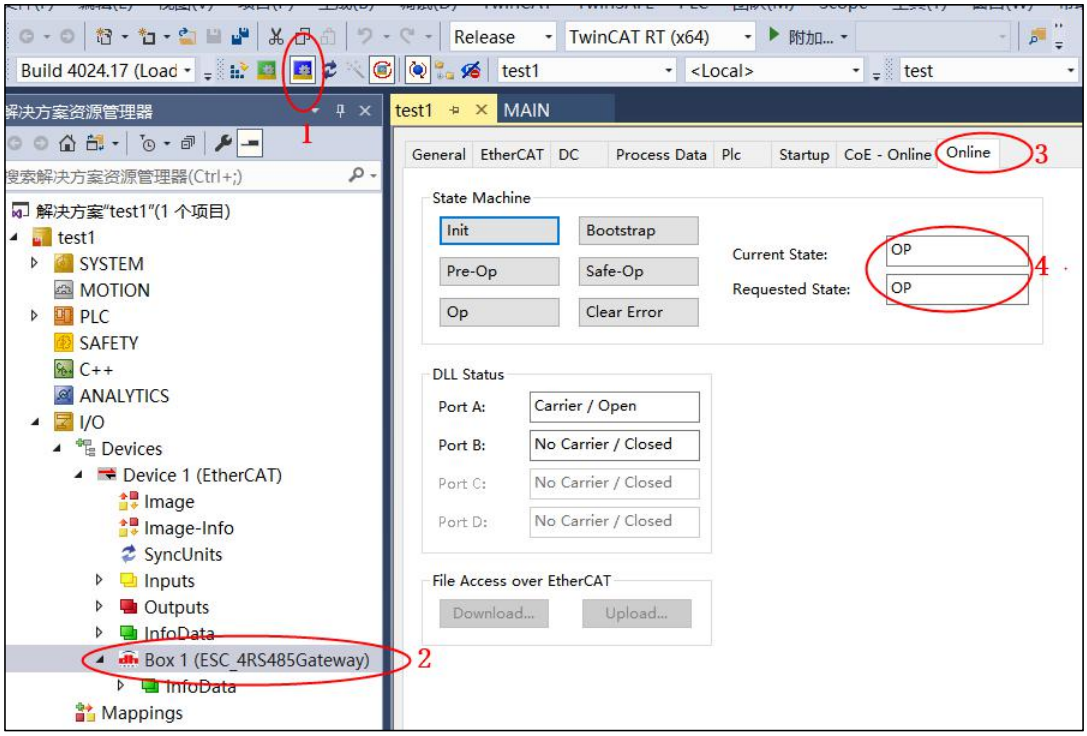


图 3-3　从站连接成功

3.3 添加过程数据对象(PDO)

在 Process Data 选项卡中根据使用的执行器添加相应 PDO，例如，端口 1 连接夹爪，需要使用 Gripper1 RxPDO 和 Gripper1 TxPDO；端口 2 连接电缸，需使用 ECylinder2 RxPDO 和 ECylinder2 TxPDO，如图 3-4 所示。

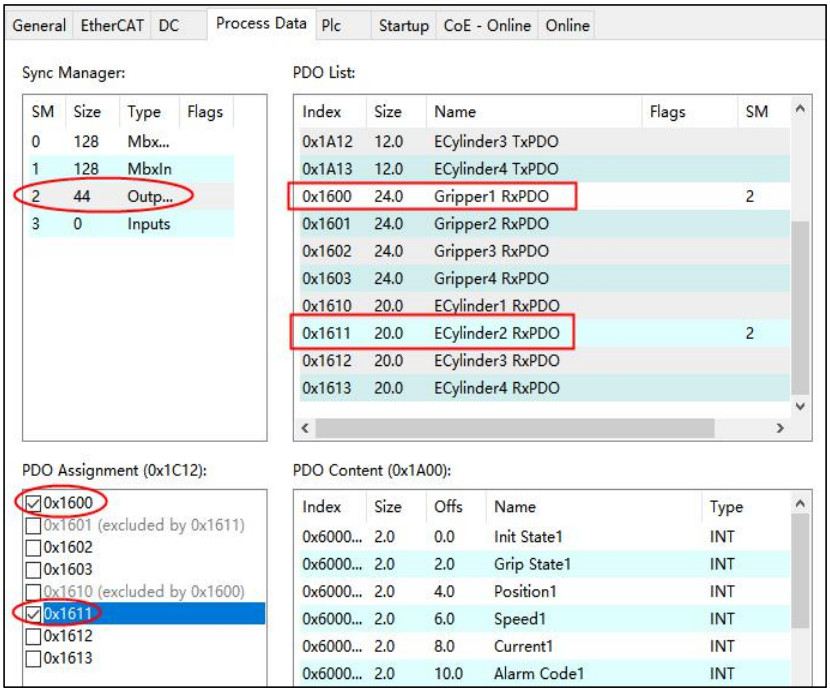


图 3-4　选择执行器 RxPDO

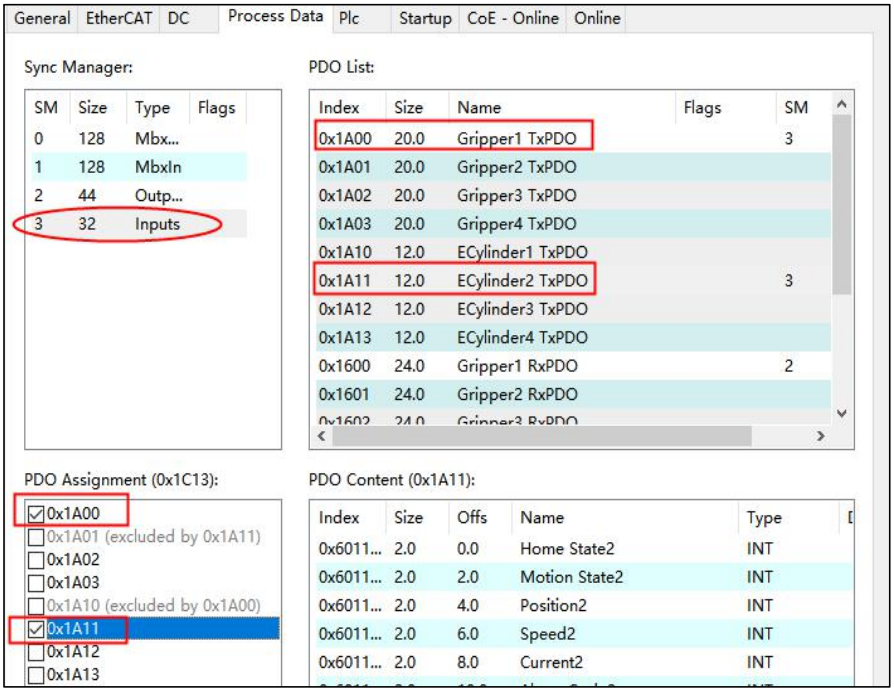


图 3-5　选择执行器 TxPDO

再次点击 Restart TwinCAT 按钮并确认，选择 Online 选项卡，如添加 PDO 成功，可观察到选项卡中状态机为 OP 状态，TxPDO 数据有执行器返回数据，如图 3-6 所示。

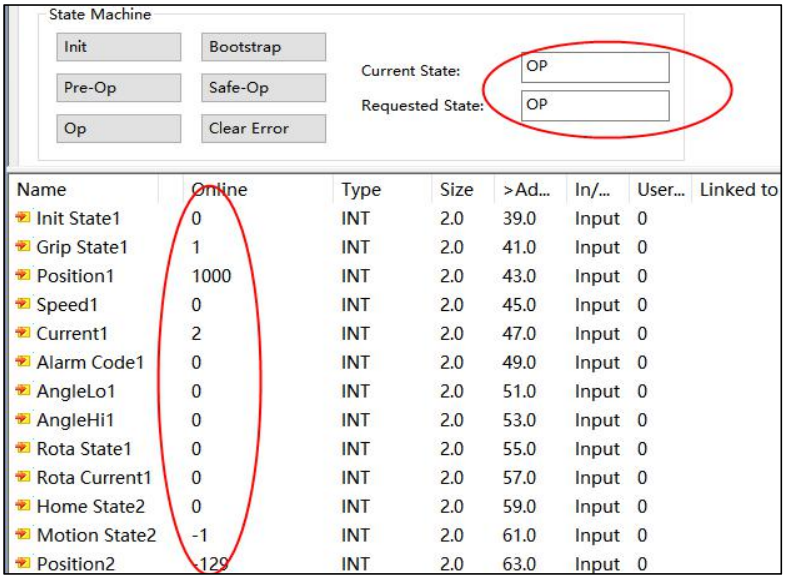


图 3-6　添加执行器 PDO 成功

3.4 使用过程数据对象(PDO)和服务数据对象(SDO)

本从站网关设备使用 PDO 进行执行器的控制与反馈，如图 3-7 所示，TxPDO 下子索引为执行器反馈数据，RxPDO 下子索引为执行器控制数据，每个 PDO 下子索引的功能的详细信息见 4.3 对象字典详细说明，例如 Gripper1 RxPDO 下的 Initialize1 为初始化功能子索引，向该子索引写入 1 后可使夹爪执行初始化指令。

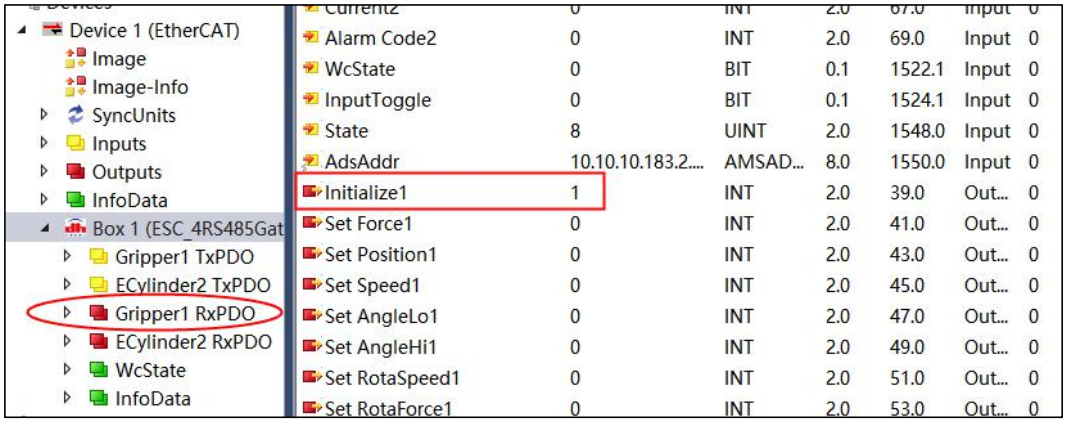


图 3-7 执行器控制与反馈 PDO

在 CoE-Online 选项卡下可管理本网关设备的所有 SDO，使用 SDO F000h(Gateway Device Control)和 F001(Gateway Device Infor)配置和反馈自身信息，如图 3-8 所示，F000h 和 F001h 下子索引的功能的详细信息见 4.3 对象字典详细说明，例如 F000h 下的 Run Mode Switch 子索引的功能是切换运行模式，F001h 下的 Connection State 子索引的功能是反馈执行器的连接状态，图 3-8 中 Connection State=0x000F，指示当前 4 个端口均连接有执行器。

使用 PDO、SDO 的控制功能和反馈功能时，请务必根据 4.3 对象字典详细说明中规定的功能定义操作。

F000:0	Gateway Device Control		> 7 <
F000:01	Detect Module	RW	0
F000:02	Run Mode Switch	RW	0
F000:03	Clear Alarm	RW	0
F000:04	Reboot	RW	0
F000:05	Reserve1	RW	0
F000:06	Reserve2	RW	0
F000:07	Reserve3	RW	0
F001:0	Gateway Device Infor		> 7 <
F001:01	Connection State	RO	0x000F (15)
F001:02	Run Mode	RO	0
F001:03	Alarm Code	RO	0x0000 (0)
F001:04	Version	RO	0xC120 (49440)
F001:05	Reserve1	RO	0
F001:06	Reserve2	RO	0
F001:07	Reserve3	RO	0

图 3-8 网关设备的控制和反馈 SDO

第 4 章 设备对象字典

本网关设备基于 CANopen over EtherCAT(CoE)协议，CANopen 是一种网络传输系统的应用层协议，遵循 ISO/OSI 标准模型。网络中不同的设备通过对象字典或者对象来相互交换数据，其中，主节点可以通过过程数据对象 (PDO) 或者服务数据对象 (SDO)来获取或者修改其它节点对象字典列表中的数据。

4.1 对象字典缩写和定义

(1)名词解释

“索引”：指定各个对象在对象字典中的位置，以十六进制表示。

(2) “数据类型”：具体请参见表 3-1。

表 3-1 数据类型说明

数据类型	数值范围	数据长度	描述
USINT	0—255	1 字节	无符号短整型
ULINT	0—(2^64)-1	8 字节	64 位无符号整型
UINT	0—65535	2 字节	无符号整型
UDINT	0—4294967295	4 字节	32 位无符号整型
STRING	ASCII	-	字符串类型
INT	-32768—+32767	2 字节	有符号整型
BOOL	0—1	1 比特	布尔类型

(3) “读写类型”：具体请参见表 3-2。

表 3-2 读写类型说明

读写类型	读写类型说明
RW	可读写
WO	只写
RO	只读
CONST	常量，只读

(4) “对象分类”：具体参见表 3-3。

表 3-3 对象分类说明

类别	含义
VAR	单一简单数值，包含数据类型 INT、UINT、STRING 等
ARR	具有相同类型的数据块
REC	具有不同类型的数据块

4.2 对象字典

表 3-4 对象字典

索引	子索引	名称	访问方式	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
1000h	-	Device type	RO	NO	UDINT	VAR	UDINT	0x1389
1001h	-	Error register	RO	NO	USINT	VAR	USINT	0x0
1008h	-	Device name	RO	NO	STRING	VAR	STRING	ESC_4RS485Gateway
1009h	-	Hardware version	RO	NO	STRING	VAR	STRING	C1
100Ah	-	Software version	RO	NO	STRING	VAR	STRING	2.0
1018h	-	Identity	-	NO	DT1018	REC	-	-
	1h	Vendor ID	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x0DF0
	2h	Product code	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x0
	3h	Revision	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x0
	4h	Serial number	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x0
10F1h	-	Error setting	-	NO	DT10F1	REC	-	-
	1h	Local error reaction	RW	NO	UDINT	-	UDINT	0x1
	2h	Sync Error Counter Limit	RW	NO	UINT	-	UINT	0x4
10F8h	-	Timestamp Object	RW	NO	ULINT	VAR	ULINT	-
1600h	-	Gripper1 RxPDO	-	NO	DT1600	REC	-	-
	1-Ch	SubIndex 001-012	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x70000110-0x70000C10
1601h	-	Gripper2 RxPDO	-	NO	DT1601	REC	-	-
	1-Ch	SubIndex 001-012	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x70010110-0x70010C10
1602h	-	Gripper3 RxPDO	-	NO	DT1602	REC	-	-
	1-Ch	SubIndex 001-012	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x70020110-0x70020C10
1603h	-	Gripper4 RxPDO	-	NO	DT1603	REC	-	-
	1-Ch	SubIndex 001-012	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x70030110-0x70030C10
1610h	-	ECylinder1 RxPDO	-	NO	DT1610	REC	-	-
	1-Ah	SubIndex 001-010	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x70100110-0x70100A10
1611h	-	ECylinder2 RxPDO	-	NO	DT1611	REC	-	-
	1-Ah	SubIndex 001-010	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x70110110-0x70110A10
1612h	-	ECylinder3 RxPDO	-	NO	DT1612	REC	-	-
	1-Ah	SubIndex 001-010	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x70120110-0x70120A10

索引	子索引	名称	访问方式	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
1613h	-	ECylinder4 RxPDO	-	NO	DT1613	REC	-	-
	1-Ah	SubIndex 001-010	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x70130110-0x70130A10
1A00h	-	Gripper1 TxPDO	-	NO	DT1A00	REC	-	-
	1-Ah	SubIndex 001-010	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x60000110-0x60000A10
1A01h	-	Gripper2 TxPDO	-	NO	DT1A01	REC	-	-
	1-Ah	SubIndex 001-010	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x60010110-0x60010A10
1A02h	-	Gripper3 TxPDO	-	NO	DT1A02	REC	-	-
	1-Ah	SubIndex 001-010	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x60020110-0x60020A10
1A03h	-	Gripper4 TxPDO	-	NO	DT1A03	REC	-	-
	1-Ah	SubIndex 001-010	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x60030110-0x60030A10
1A10h	-	ECylinder1 TxPDO	-	NO	DT1A10	REC	-	-
	1-6h	SubIndex 001-006	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x60100110-0x60100610
1A11h	-	ECylinder2 TxPDO	-	NO	DT1A11	REC	-	-
	1-6h	SubIndex 001-006	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x60110110-0x60110610
1A12h	-	ECylinder3 TxPDO	-	NO	DT1A12	REC	-	-
	1-6h	SubIndex 001-006	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x60120110-0x60120610
1A13h	-	ECylinder4 TxPDO	-	NO	DT1A13	REC	-	-
	1-6h	SubIndex 001-006	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x60130110-0x60130610
1C00h	-	Sync manager type	-	NO	DT1C00	REC	-	-
	1-4h	SubIndex 001-004	RO	NO	DT1C00ARR	-	DT1C00ARR	0X01-0X04
1C12h	-	Obj0x1C12	-	NO	DT1C12	ARR	-	-
	1-4h	SubIndex 001-004	RO, RW_PREOP	NO	DT1C12ARR	-	DT1C12ARR	-
1C13h	-	Obj0x1C13	-	NO	DT1C13	ARR	-	-
	1-4h	SubIndex 001-004	RO, RW_PREOP	NO	DT1C13ARR	-	DT1C13ARR	-

索引	子索引	名称	访问方式	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
1C32h	-	SM output parameter	-	NO	DT1C32	REC	-	-
	1h	Synchronization Type	PreOP RW	NO	UINT	-	UINT	0x0001
	2h	Cycle Time	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x0
	4h	Synchronization Types supported	RO	NO	UINT	-	UINT	0x8007
	5h	Minimum Cycle Time	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x1E848
	6h	Calc and Copy Time	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x1388
	8h	Get Cycle Time	RW	NO	UINT	-	UINT	-
	9h	Delay Time	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x1388
	Ah	Sync0 Cycle Time	RW	NO	UDINT	-	UDINT	-
	Bh	SM-Event Missed	RO	NO	UINT	-	UINT	-
	Ch	Cycle Time Too Small	RO	NO	UINT	-	UINT	-
	20h	Sync Error	RO	NO	BOOL	-	BOOL	-
1C33h	-	SM input parameter	-	NO	DT1C33	REC	-	-
	1h	Synchronization Type	RW	NO	UINT	-	UINT	0x0022
	2h	Cycle Time	RO	NO	UDINT	-	UDINT	-
	4h	Synchronization Types supported	RO	NO	UINT	-	UINT	0x8007
	5h	Minimum Cycle Time	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x1E848
	6h	Calc and Copy Time	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x1388
	8h	Get Cycle Time	RW	NO	UINT	-	UINT	-
	9h	Delay Time	RO	NO	UDINT	-	UDINT	0x1388
	Ah	Sync0 Cycle Time	RW	NO	UDINT	-	UDINT	-
	Bh	SM-Event Missed	RO	NO	UINT	-	UINT	-
	Ch	Cycle Time Too Small	RO	NO	UINT	-	UINT	-
	20h	Sync Error	RO	NO	BOOL	-	BOOL	-
6000h	-	Gripper1 Feedback	-	Gripper1 TxPDO	DT6000	REC	-	-
	1h	Init State1	RO		INT	-	见对象 600Xh 详细说明	-
	2h	Grip State1	RO		INT	-		-
	3h	Position1	RO		INT	-		-
	4h	Speed1	RO		INT	-		-
	5h	Current1	RO		INT	-		-
	6h	Alarm Code1	RO		INT	-		-
	7h	AngleLo1	RO		INT	-		-
	8h	AngleHi1	RO		INT	-		-
	9h	Rota State1	RO		INT	-		-
	Ah	Rota Current1	RO		INT	-		-

索引	子索引	名称	访问方式	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
6001h	-	Gripper2 Feedback	-	Gripper2 TxPDO	DT6001	REC	-	-
	1h	Init State2	RO		INT	-	见对象 600Xh 详细说明	-
	2h	Grip State2	RO		INT	-		-
	3h	Position2	RO		INT	-		-
	4h	Speed2	RO		INT	-		-
	5h	Current2	RO		INT	-		-
	6h	Alarm Code2	RO		INT	-		-
	7h	AngleLo2	RO		INT	-		-
	8h	AngleHi2	RO		INT	-		-
	9h	Rota State2	RO		INT	-		-
	Ah	Rota Current2	RO		INT	-		-
6002h	-	Gripper3 Feedback	-	Gripper3 TxPDO	DT6002	REC	-	-
	1h	Init State3	RO		INT	-	见对象 600Xh 详细说明	-
	2h	Grip State3	RO		INT	-		-
	3h	Position3	RO		INT	-		-
	4h	Speed3	RO		INT	-		-
	5h	Current3	RO		INT	-		-
	6h	Alarm Code3	RO		INT	-		-
	7h	AngleLo3	RO		INT	-		-
	8h	AngleHi3	RO		INT	-		-
	9h	Rota State3	RO		INT	-		-
	Ah	Rota Current3	RO		INT	-		-
6003h	-	Gripper4 Feedback	-	Gripper4 TxPDO	DT6003	REC	-	-
	1h	Init State4	RO		INT	-	见对象 600Xh 详细说明	-
	2h	Grip State4	RO		INT	-		-
	3h	Position4	RO		INT	-		-
	4h	Speed4	RO		INT	-		-
	5h	Current4	RO		INT	-		-
	6h	Alarm Code4	RO		INT	-		-
	7h	AngleLo4	RO		INT	-		-
	8h	AngleHi4	RO		INT	-		-
	9h	Rota State4	RO		INT	-		-
	Ah	Rota Current4	RO		INT	-		-
6010h	-	ECylinder1 Feedback	-	ECylinder1 TxPDO	DT6010	REC	-	-
	1h	Home State1	RO		INT	-	见对象 601Xh 详细说明	-
	2h	Motion State1	RO		INT	-		-
	3h	Position1	RO		INT	-		-
	4h	Speed1	RO		INT	-		-
	5h	Current1	RO		INT	-		-
	6h	Alarm Code1	RO		INT	-		-

索引	子索引	名称	访问方式	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
6011h	-	ECylinder2 Feedback	-	ECylinder2 TxPDO	DT6011	REC	-	-
	1h	Home State2	RO		INT	-	见对象 601Xh 详细说明	-
	2h	Motion State2	RO		INT	-		-
	3h	Position2	RO		INT	-		-
	4h	Speed2	RO		INT	-		-
	5h	Current2	RO		INT	-		-
	6h	Alarm Code2	RO		INT	-		-
6012h	-	ECylinder3 Feedback	-	ECylinder3 TxPDO	DT6012	REC	-	-
	1h	Home State3	RO		INT	-	见对象 601Xh 详细说明	-
	2h	Motion State3	RO		INT	-		-
	3h	Position3	RO		INT	-		-
	4h	Speed3	RO		INT	-		-
	5h	Current3	RO		INT	-		-
	6h	Alarm Code3	RO		INT	-		-
6013h	-	ECylinder4 Feedback	-	ECylinder4 TxPDO	DT6013	REC	-	-
	1h	Home State4	RO		INT	-	见对象 601Xh 详细说明	-
	2h	Motion State4	RO		INT	-		-
	3h	Position4	RO		INT	-		-
	4h	Speed4	RO		INT	-		-
	5h	Current4	RO		INT	-		-
	6h	Alarm Code4	RO		INT	-		-
7000h	-	Gripper1 Control	-	Gripper1 RxPDO	DT7000	REC	-	-
	1h	Initialize1	RW		INT	-	见对象 700Xh 详细说明	0x0
	2h	Set Force1	RW		INT	-		0x0
	3h	Set Position1	RW		INT	-		0x0
	4h	Set Speed1	RW		INT	-		0x0
	5h	Set AngleLo1	RW		INT	-		0x0
	6h	Set AngleHi1	RW		INT	-		0x0
	7h	Set RotaSpeed1	RW		INT	-		0x0
	8h	Set RotaForce1	RW		INT	-		0x0
	9h	Set RelaAngle1	RW		INT	-		0x0
	Ah	Stop Rotation1	RW		INT	-		0x0
	Bh	Reset RotaAngle1	RW		INT	-		0x0
	Ch	IO_Ctrl Word1	RW		INT	-		0x0

索引	子索引	名称	访问方式	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
7001h	-	Gripper2 Control	-	Gripper2 RxPDO	DT7001	REC	-	-
	1h	Initialize2	RW		INT	-	见对象 700Xh 详细说明	0x0
	2h	Set Force2	RW		INT	-		0x0
	3h	Set Position2	RW		INT	-		0x0
	4h	Set Speed2	RW		INT	-		0x0
	5h	Set AngleLo2	RW		INT	-		0x0
	6h	Set AngleHi2	RW		INT	-		0x0
	7h	Set RotaSpeed2	RW		INT	-		0x0
	8h	Set RotaForce2	RW		INT	-		0x0
	9h	Set RelaAngle2	RW		INT	-		0x0
	Ah	Stop Rotation2	RW		INT	-		0x0
	Bh	Reset RotaAngle2	RW		INT	-		0x0
	Ch	IO_Ctrl Word2	RW		INT	-		0x0
7002h	-	Gripper3 Control	-	Gripper3 RxPDO	DT7002	REC	-	-
	1h	Initialize3	RW		INT	-	见对象 700Xh 详细说明	0x0
	2h	Set Force3	RW		INT	-		0x0
	3h	Set Position3	RW		INT	-		0x0
	4h	Set Speed3	RW		INT	-		0x0
	5h	Set AngleLo3	RW		INT	-		0x0
	6h	Set AngleHi3	RW		INT	-		0x0
	7h	Set RotaSpeed3	RW		INT	-		0x0
	8h	Set RotaForce3	RW		INT	-		0x0
	9h	Set RelaAngle3	RW		INT	-		0x0
	Ah	Stop Rotation3	RW		INT	-		0x0
	Bh	Reset RotaAngle3	RW		INT	-		0x0
	Ch	IO_Ctrl Word3	RW		INT	-		0x0
7003h	-	Gripper4 Control	-	Gripper4 RxPDO	DT7003	REC	-	-
	1h	Initialize4	RW		INT	-	见对象 700Xh 详细说明	0x0
	2h	Set Force4	RW		INT	-		0x0
	3h	Set Position4	RW		INT	-		0x0
	4h	Set Speed4	RW		INT	-		0x0
	5h	Set AngleLo4	RW		INT	-		0x0
	6h	Set AngleHi4	RW		INT	-		0x0
	7h	Set RotaSpeed4	RW		INT	-		0x0
	8h	Set RotaForce4	RW		INT	-		0x0
	9h	Set RelaAngle4	RW		INT	-		0x0
	Ah	Stop Rotation4	RW		INT	-		0x0
	Bh	Reset RotaAngle4	RW		INT	-		0x0
	Ch	IO_Ctrl Word4	RW		INT	-		0x0

索引	子索引	名称	访问方式	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
7010h	-	ECylinder1 Control	-	ECylinder1 RxPDO	DT7010	REC	见对象 701Xh 详细说明	0x0
	1h	Return Home1	RW		INT	-		0x0
	2h	Push Force1	RW		INT	-		0x0
	3h	Push Band1	RW		INT	-		0x0
	4h	Set Position1	RW		INT	-		0x0
	5h	Set Speed1	RW		INT	-		0x0
	6h	Acceleration1	RW		INT	-		0x0
	7h	Relative Position1	RW		INT	-		0x0
	8h	JOG1	RW		INT	-		0x0
	9h	Stop1	RW		INT	-		0x0
	Ah	Position Number1	RW		INT	-		0x0
7011h	-	ECylinder2 Control	-	ECylinder2 RxPDO	DT7011	REC	见对象 701Xh 详细说明	0x0
	1h	Return Home2	RW		INT	-		0x0
	2h	Push Force2	RW		INT	-		0x0
	3h	Push Band2	RW		INT	-		0x0
	4h	Set Position2	RW		INT	-		0x0
	5h	Set Speed2	RW		INT	-		0x0
	6h	Acceleration2	RW		INT	-		0x0
	7h	Relative Position2	RW		INT	-		0x0
	8h	JOG2	RW		INT	-		0x0
	9h	Stop2	RW		INT	-		0x0
	Ah	Position Number2	RW		INT	-		0x0
7012h	-	ECylinder3 Control	-	ECylinder3 RxPDO	DT7012	REC	见对象 701Xh 详细说明	0x0
	1h	Return Home3	RW		INT	-		0x0
	2h	Push Force3	RW		INT	-		0x0
	3h	Push Band3	RW		INT	-		0x0
	4h	Set Position3	RW		INT	-		0x0
	5h	Set Speed3	RW		INT	-		0x0
	6h	Acceleration3	RW		INT	-		0x0
	7h	Relative Position3	RW		INT	-		0x0
	8h	JOG3	RW		INT	-		0x0
	9h	Stop3	RW		INT	-		0x0
	Ah	Position Number3	RW		INT	-		0x0

索引	子索引	名称	访问方式	PDO 映射	数据类型	单位	数据范围	出厂设定
7013h	-	ECylinder4 Control	-	ECylinder4 RxPDO	DT7013	REC	见对象 701Xh 详细说明	0x0
	1h	Return Home4	RW		INT	-		0x0
	2h	Push Force4	RW		INT	-		0x0
	3h	Push Band4	RW		INT	-		0x0
	4h	Set Position4	RW		INT	-		0x0
	5h	Set Speed4	RW		INT	-		0x0
	6h	Acceleration4	RW		INT	-		0x0
	7h	Relative Position4	RW		INT	-		0x0
	8h	JOG4	RW		INT	-		0x0
	9h	Stop4	RW		INT	-		0x0
	Ah	Position Number4	RW		INT	-		0x0
F000h	-	Gateway Device Control	-	NO	DTF000	REC	-	-
	1h	Detect Module	RW	NO	INT	-	见对象 F000h 详细说明	0x0
	2h	Run Mode Switch	RW	NO	INT	-		0x0
	3h	Clear Alarm	RW	NO	INT	-		0x0
	4h	Reboot	RW	NO	INT	-		0x0
	5h	Reserve1	RW	NO	INT	-		0x0
	6h	Reserve2	RW	NO	INT	-		0x0
	7h	Reserve3	RW	NO	INT	-		0x0
F001h	-	Gateway Device Infor	-	NO	DTF001	REC	-	-
	1h	Connection State	RO	NO	INT	-	见对象 F001h 详细说明	-
	2h	Run Mode	RO	NO	INT	-		-
	3h	Alarm Code	RO	NO	INT	-		-
	4h	Version	RO	NO	INT	-		0xC120
	5h	Reserve1	RO	NO	INT	-		-
	6h	Reserve2	RO	NO	INT	-		-
	7h	Reserve3	RO	NO	INT	-		-

4.3 对象字典详细说明

表 3-5 对象 600Xh 详细说明

X=0、1、2、3								
索引	名称	Gripper(X+1) Feedback			数据结构	REC	数据类型	DT600X
600Xh	访问方式	RO	PDO 映射	Gripper(X+1) TxPDO	数据范围	-	出厂设定	-
描述	夹爪(X+1)反馈数据							
子索引	名称	Init State(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
1h	访问方式	RO	PDO 映射	Gripper(X+1) TxPDO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	夹爪(X+1)初始化状态反馈，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： 0：未初始化； 1：初始化成功； 2：初始化中							
子索引	名称	Grip State(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
2h	访问方式	RO	PDO 映射	Gripper(X+1) TxPDO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	RS-485 模式	夹爪(X+1)夹持状态反馈，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： -1：初始化未完成； 00：夹持运动中； 01：夹持运动停止，未检测到夹住物体； 02：夹持运动停止，检测到夹住物体； 03：夹住物体后，检测到物体掉落						
	IO 模式	夹爪(X+1)IO output2、output1 状态反馈，0—高阻态，1—输出有效电平： 00：output2=0；output1=0； 01：output2=0；output1=1； 02：output2=1；output1=0； 03：output2=1；output1=1； 需要参考夹爪操作手册中 output2、output1 功能定义判断夹爪状态。						
子索引	名称	Position(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
3h	访问方式	RO	PDO 映射	Gripper(X+1) TxPDO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	夹爪(X+1)夹持位置反馈，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： 0—1000：当前位置值，单位千分比；							
子索引	名称	Speed(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
4h	访问方式	RO	PDO 映射	Gripper(X+1) TxPDO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	夹爪(X+1)速度反馈，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： 0—100：当前速度设定值，单位%； 注：部分型号夹爪不支持该功能，始终反馈 0；							
子索引	名称	Current(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
5h	访问方式	RO	PDO 映射	Gripper(X+1) TxPDO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	夹爪(X+1)电流反馈，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： -32768—32767：当前夹持电流值，该值非真实电流值，仅反映电流变化；							

子索引 6h	名称	Alarm Code(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RO	PDO 映射	Gripper(X+1) TxPDO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	夹爪(X+1)警告代码反馈，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： 0：无警告； 1：欠压（低于 8V）； 2：超压（高于 40V）； 3：过流； 4：过热； 8：过载 ； 11：过速； +100：1 次控制指令未响应在历史数值上累加 100 注：部分型号夹爪不支持该功能，始终反馈 0；							
子索引 7h	名称	AngleLo(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RO	PDO 映射	Gripper(X+1) TxPDO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	夹爪(X+1)旋转角度值低 16 位，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： -32768—32767：旋转角度值低 16 位，单位°；							
子索引 8h	名称	AngleHi(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RO	PDO 映射	Gripper(X+1) TxPDO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	夹爪(X+1)旋转角度值高 16 位，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： -160—16：旋转角度值高 16 位，单位 32768°；							
子索引 9h	名称	Rota State(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RO	PDO 映射	Gripper(X+1) TxPDO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	夹爪(X+1)夹持状态反馈，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： -1：初始化未完成； 0：运动中； 1：到达位置； 2：堵转； 3：堵转停转							
子索引 Ah	名称	Rota Current(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RO	PDO 映射	Gripper(X+1) TxPDO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	夹爪(X+1)电流反馈，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： -32768—32767：当前夹持电流值，该值非真实电流值，仅反映电流变化；							

表 3-6 对象 700Xh 详细说明

X=0、1、2、3								
索引	名称	Gripper(X+1) Control			数据结构	REC	数据类型	DT700X
700Xh	访问方式	RW	PDO 映射	Gripper(X+1) RxPDO	数据范围	-	出厂设定	-
描述	夹爪(X+1)控制数据							
子索引	名称	Initialize(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
1h	访问方式	RW	PDO 映射	Gripper(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	夹爪(X+1)初始化指令，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： 0：默认值，无功能； 1：回零位（找单向位置）； 0xA5：重新标定初始化； 注：初始化指令执行较长，需等待该指令执行完毕才能执行下一条指令，否则下一条指令可能不响应							
子索引	名称	Set Force(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
2h	访问方式	RW	PDO 映射	Gripper(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	100
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	设置夹爪(X+1)夹持力，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： 20—100：设置夹持力值，单位%；						
子索引	名称	Set Position(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
3h	访问方式	RW	PDO 映射	Gripper(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	设置夹爪(X+1)夹持位置，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： 0—1000：设置夹持位置值，单位千分比；						
子索引	名称	Set Speed(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
4h	访问方式	RW	PDO 映射	Gripper(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	100
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	设置夹爪(X+1)夹持速度，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： 1—100：设置夹持速度值，单位%；						
子索引	名称	Set AngleLo(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
5h	访问方式	RW	PDO 映射	Gripper(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	设置夹爪(X+1)绝对旋转角度，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： -32768—32767：设置旋转绝对角度值，单位°；						
子索引	名称	Set AngleHi(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
6h	访问方式	RW	PDO 映射	Gripper(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	设置夹爪(X+1)绝对旋转角度，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： -160—160：设置旋转绝对角度值，单位 32768°；						
子索引	名称	Set RotaSpeed(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT

7h	访问方式	RW	PDO 映射	Gripper(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	100
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	设置夹爪(X+1)旋转速度，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： 1—100：设置旋转速度值，单位%；						
子索引 8h	名称	Set RotaForce(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RW	PDO 映射	Gripper(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	100
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	设置夹爪(X+1)旋转力矩，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： 1—100：设置旋转力矩值，单位%；						
子索引 9h	名称	Set RelaAngle(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RW	PDO 映射	Gripper(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	设置夹爪(X+1)相对旋转角度，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： -32768—32767：设置旋转角度值，单位°；						
子索引 Ah	名称	Stop Rotation(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RW	PDO 映射	Gripper(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	夹爪(X+1)停止旋转指令，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： 0：默认值（硬件刹车）； 1：规划性停转(软件刹车)； 2：恢复运动到刹车前位置						
子索引 Bh	名称	Reset RotaAngle(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RW	PDO 映射	Gripper(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	夹爪(X+1)停止旋转指令，具体需参考夹爪操作手册，以下为通用定义： 0：默认值，无功能； 1：复位角度到-360~360； 0xA5：复位角度后自动就近回到 0 点						
子索引 Ch	名称	IO_Ctrl Word(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RW	PDO 映射	Gripper(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	RS-485 模式	RS-485 模式下夹爪(X+1)IO 控制字： 0：默认值，无功能； 1—4：将当前的控制参数设置为 IO 点位(1—4)的控制参数，如需断电保存，需要向 F002h 写入 0xFF 进行保存；					
		IO 模式	IO 模式下夹爪(X+1)IO 控制字： 0：默认值，无功能； 1—4：执行 IO 点位(1—4)运动					

表 3-7 对象 601Xh 详细说明

X=0、1、2、3								
索引 601Xh	名称	ECylinder(X+1) Feedback			数据结构	REC	数据类型	DT601X
	访问方式	RO	PDO 映射	ECylinder(X+1) TxPDO	数据范围	-	出厂设定	-
描述	电缸(X+1)反馈数据							
子索引 1h	名称	Home State(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RO	PDO 映射	ECylinder(X+1) TxPDO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	电缸(X+1)回原点状态反馈，具体需参考电缸操作手册，以下为通用定义： 0：回原点未完成； 1：回原点成功； 2：回原点中							
子索引 2h	名称	Motion State(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RO	PDO 映射	ECylinder(X+1) TxPDO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	RS-485 模式	电缸(X+1)运动状态反馈，具体需参考电缸操作手册，以下为通用定义： -1：回原点未完成； 00：运动中； 01：运动到达设定位置； 02：运动未到达设定位置且堵转						
	IO 模式	电缸(X+1)IO output2、output1 状态反馈，0——高阻态，1——输出有效电平： 00：output2=0；output1=0； 01：output2=0；output1=1； 02：output2=1；output1=0； 03：output2=1；output1=1； 需要参考电缸操作手册中 output2、output1 功能定义判断电缸状态。						
子索引 3h	名称	Position(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RO	PDO 映射	ECylinder(X+1) TxPDO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	电缸(X+1)绝对位置反馈，具体需参考电缸操作手册，以下为通用定义： 0—行程最远点：当前绝对位置值，单位 0.01mm，行程最远点与使用电缸型号相关							
子索引 4h	名称	Speed(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RO	PDO 映射	ECylinder(X+1) TxPDO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	电缸(X+1)速度反馈，具体需参考电缸操作手册，以下为通用定义： 0—100：当前速度设定值，单位%； 注：部分型号电缸不支持该功能，始终反馈 0；							
子索引 5h	名称	Current(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RO	PDO 映射	ECylinder(X+1) TxPDO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	电缸(X+1)电流反馈，具体需参考电缸操作手册，以下为通用定义： -32768—32767：当前电流反馈值，该值非真实电流值，仅反映电流变化；							

子索引	名称	Alarm Code(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
6h	访问方式	RO	PDO 映射	ECylinder(X+1) TxPDO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	电缸(X+1)警告代码反馈，具体需参考电缸操作手册，以下为通用定义： 0：无警告； 1：欠压（低于 8V）； 2：超压（高于 40V）； 3：过流； 4：过热； 8：过载 ； 11：过速； +100：1 次控制指令未响应在历史数值上累加 100							

表 3-8 对象 701Xh 详细说明

X=0、1、2、3								
索引 701Xh	名称	ECylinder(X+1) Control			数据结构	REC	数据类型	DT701X
	访问方式	RW	PDO 映射	ECylinder(X+1) RxPDO	数据范围	-	出厂设定	-
描述	电缸(X+1)控制数据							
子索引 1h	名称	Return Home(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RW	PDO 映射	ECylinder(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	电缸(X+1)回原点指令，具体需参考电缸操作手册，以下为通用定义： 0：默认值，无功能； 1：回原点 注：回原点指令执行较长，需等待该指令执行完毕才能执行下一条指令，否则下一条指令可能不响应						
子索引 2h	名称	Push Force(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RW	PDO 映射	ECylinder(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	40
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	设置电缸(X+1)推压力，具体需参考电缸操作手册，以下为通用定义： 1—100：设置夹持力值，单位%						
子索引 3h	名称	Push Band(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RW	PDO 映射	ECylinder(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	设置电缸(X+1)推压距离，具体需参考电缸操作手册，以下为通用定义： 0—行程最远点：推压距离值，单位 0.01mm，行程最远点与使用电缸型号相关； 注：包括减速段长度						
子索引 4h	名称	Set Position(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RW	PDO 映射	ECylinder(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	设置电缸(X+1)绝对位置值，具体需参考电缸操作手册，以下为通用定义： 0—行程最远点：当前绝对位置值，单位 0.01mm，行程最远点与使用电缸型号相关						
子索引 5h	名称	Set Speed(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RW	PDO 映射	ECylinder(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	100
描述	读取	读取当前的设定值						
	写入	设置电缸(X+1)运动速度，具体需参考电缸操作手册，以下为通用定义： 1—100：运动速度设定值，单位%；						
子索引 6h	名称	Acceleration(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RW	PDO 映射	ECylinder(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	100
描述	读取	读取当前的设定值						

	写入	设置电缸(X+1)运动加/减速度，具体需参考电缸操作手册，以下为通用定义： 1—100：运动加/减速度设定值，单位%；							
子索引 7h	名称	Relative Position(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT	
	访问方式	RW	PDO 映射	ECylinder(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	0	
描述	读取	读取当前的设定值							
	写入	设置电缸(X+1)相对运动距离，具体需参考电缸操作手册，以下为通用定义： -32768—32767：相对运动距离值，单位 0.01mm，相对运动距离受电缸行程限制							
子索引 8h	名称	JOG(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT	
	访问方式	RW	PDO 映射	ECylinder(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	0	
描述	读取	读取当前的设定值							
	写入	电缸(X+1)点动指令，具体需参考电缸操作手册，以下为通用定义： -1：以设定速度、加速度向接近原点方向运动； 0：以设定减速度停止； 1：以设定速度、加速度向远离原点方向运动							
子索引 9h	名称	Stop(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT	
	访问方式	RW	PDO 映射	ECylinder(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	0	
描述	读取	读取当前的设定值							
	写入	电缸(X+1)停止运动指令，具体需参考电缸操作手册，以下为通用定义： 0：默认值，无功能； 1：以设定减速度减速至停止；							
子索引 Ah	名称	Position Number(X+1)			数据结构	-	数据类型	INT	
	访问方式	RW	PDO 映射	ECylinder(X+1) RxPDO	数据范围	INT	出厂设定	0	
描述	读取	读取当前的设定值							
	写入	RS-485 模式	RS-485 模式下电缸(X+1)点位控制字： 0：默认值，无功能； 1—4：将当前的控制参数设置为 IO 点位(1—4)的控制参数，如需断电保存，需要向 F002h 写入 0xFF 进行保存；						
		IO 模式	IO 模式下电缸(X+1)点位控制字： 0：默认值，无功能； 1—4：执行 IO 点位(1—4)运动						

表 3-9 对象 F000h 详细说明

索引	名称	Gateway Device Control			数据结构	REC	数据类型	DTF000
F000h	访问方式	RW	PDO 映射	NO	数据范围	-	出厂设定	-
描述	网关设备控制相关信息							
子索引	名称	Detect Module			数据结构	-	数据类型	INT
1h	访问方式	RW	PDO 映射	NO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	探测相关端口上的离线的设备并使其重新在线： 0：默认值，无功能； 1：探测端口 1 上的离线的设备并使其重新在线； 2：探测端口 2 上的离线的设备并使其重新在线； 3：探测端口 3 上的离线的设备并使其重新在线； 4：探测端口 4 上的离线的设备并使其重新在线；							
子索引	名称	Run Mode Switch			数据结构	-	数据类型	INT
2h	访问方式	RW	PDO 映射	NO	数据范围	INT	出厂设定	-1
描述	切换网关设备运行模式： -1：默认值，无功能； 0：如切换前非 RS-485 模式，切换至 RS-485 模式； 1：如切换前非 IO 模式，切换至 IO 模式； 255：保存当前运行模式（掉电保持），需要等待 3 秒才能保存完毕；							
子索引	名称	Clear Alarm			数据结构	-	数据类型	INT
3h	访问方式	RW	PDO 映射	NO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	清除警告信息： 0：默认值，无功能； 1：如外界引起警告的因素已经排除，通过写入 1 可以清除网关警告信息和执行器警告信息							
子索引	名称	Reboot			数据结构	-	数据类型	INT
4h	访问方式	RW	PDO 映射	NO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	清除警告信息： 0：默认值，无功能； 233：重启网关设备；							
子索引	名称	Reserve1			数据结构	-	数据类型	INT
5h	访问方式	RW	PDO 映射	NO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	保留 1							
子索引	名称	Reserve2			数据结构	-	数据类型	INT
6h	访问方式	RW	PDO 映射	NO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	保留 2							
子索引	名称	Reserve3			数据结构	-	数据类型	INT
7h	访问方式	RW	PDO 映射	NO	数据范围	INT	出厂设定	0
描述	保留 3							

表 3-10 对象 F001h 详细说明

索引 F001h	名称	Gateway Device Infor			数据结构	REC	数据类型	DTF001
	访问方式	RO	PDO 映射	NO	数据范围	-	出厂设定	-
描述	网关设备信息							
子索引 1h	名称	Connection State			数据结构	-	数据类型	UINT
	访问方式	RO	PDO 映射	NO	数据范围	UINT	出厂设定	-
描述	指示网关设备与执行器的连接状态，bit3—bit0 分别指示 4 个端口的连接状态： 0：没有执行器连接；1：执行器已连接； 示例：Connection State=0，指示 4 端口均无执行器连接； Connection State=0x0003，指示 1、2 端口有执行器连接； Connection State=0x000F，指示 1、2、3、4 端口有执行器连接							
子索引 2h	名称	Run Mode			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RO	PDO 映射	NO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	指示网关设备当前的运行模式： 0：RS-485 模式； 1：IO 模式							
子索引 3h	名称	Alarm Code			数据结构	-	数据类型	UINT
	访问方式	RO	PDO 映射	NO	数据范围	UINT	出厂设定	-
描述	用 PDO 进行控制和反馈，端口 X 连接夹爪时需使用 GripperX RxPDO 和 GripperX TxPDO，连接电缸时需使用 ECylinderX RxPDO 和 ECylinderX TxPDO(X=1,2,3,4)，如 PDO 与执行器不匹配或端口未连接设备，Alarm Code 反馈相应的警告代码： bit7—bit4：使用的 RxPDO 与对应端口上连接的执行器是否匹配(未连接设备算不匹配)，匹配对应位为 0，否则为 1 bit3—bit0：使用的 TxPDO 与对应端口上连接的执行器是否匹配(未连接设备算不匹配)，匹配对应位为 0，否则为 1 示例：使用 Gripper1 RxPDO 和 Gripper1 TxPDO，端口 1 连接夹爪设备，则 Alarm Code=0； 使用 Gripper1 TxPDO，端口 1 连接电缸或未连接设备，则 Alarm Code=0x0001； 使用 Gripper1 RxPDO，端口 1 连接电缸或未连接设备，则 Alarm Code=0x0010； 使用 Gripper4 TxPDO，端口 4 连接电缸或未连接设备，则 Alarm Code=0x0008； 使用 Gripper4 RxPDO，端口 4 连接电缸或未连接设备，则 Alarm Code=0x0080； 使用 ECylinder1 TxPDO，端口 1 连接夹爪或未连接设备，则 Alarm Code=0x0001； 使用 ECylinder1 RxPDO，端口 1 连接夹爪或未连接设备，则 Alarm Code=0x0010； 使用 ECylinder4 TxPDO，端口 4 连接夹爪或未连接设备，则 Alarm Code=0x0008； 使用 ECylinder4 RxPDO，端口 4 连接夹爪或未连接设备，则 Alarm Code=0x0080；							
子索引 4h	名称	Version			数据结构	-	数据类型	UINT
	访问方式	RO	PDO 映射	NO	数据范围	UINT	出厂设定	-
描述	网关设备版本信息，高字节指示硬件版本号，低字节指示软件版本号： 示例：Version=0x3120，指示硬件版本号 3.1，软件版本号 2.0							

子索引 5h	名称	Reserve1			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RO	PDO 映射	NO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	保留 1							
子索引 6h	名称	Reserve2			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RO	PDO 映射	NO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	保留 2							
子索引 7h	名称	Reserve3			数据结构	-	数据类型	INT
	访问方式	RO	PDO 映射	NO	数据范围	INT	出厂设定	-
描述	保留 3							

第 5 章 设备工作参数配置

5.1 过程数据对象(PDO)的分配

本网关设备仅支持 PDO 操作连接在本设备上的执行器，因此主控设备（如 PLC）通过本设备操作执行器时，需要根据使用的端口号，和该端口上连接的执行器类型来分配对应的 PDO，当分配的 PDO 不匹配时，主控设备将无法操作执行器，并且网关反馈信息对象 F001h 的 02h 子索引 Alarm Code 会反馈相应的错误码，详情信息见表 3-10。

PDO 分配规则如下：

(1)主控设备可使用 RxPDO 控制执行器，使用 TxPDO 获取执行器反馈数据；

(2)执行器类型决定分配 PDO 的类型：如端口连接的是夹爪，应当分配名称以 Gripper 为起始的 PDO；如端口连接的是电缸，应当分配名称以 ECylinder 为起始的 PDO；

(3)执行器连接端口号决定分配 PDO 的序号：如端口 X 连接夹爪(X=1、2、3、4)，应分配 GripperX TxPDO 和 GripperX RxPDO；如使用端口 X 连接电缸(X=1、2、3、4)，应分配 ECylinderX TxPDO 和 ECylinderX RxPDO;

(4)本网关设备提供 4 个执行器连接端口，可同时接入 4 个执行器，根据(1)至(3)分别为每个端口上连接的执行器分配相应 PDO 即可；

(5)同一个执行器连接端口同时只能接一种执行器设备，因此不允许分配同一序号的 PDO，例如，端口 1 连接夹爪时，不可以同时分配 Gripper1 TxPDO、Gripper1 RxPDO 和 ECylinder1 TxPDO 和 ECylinder1 RxPDO，该条规则已经写入本设备的描述文件，在分配 PDO 时会自动生效；

正确分配 PDO 后重启 EtherCAT 主站并等待进入 OP 状态，此时便可以使用 RxPDO 下的子索引控制对应执行器执行相关控制指令，使用 TxPDO 下的子索引获取对应执行器的反馈数据。

示例：端口 1 连接了一个夹爪设备，为其分配 Gripper1 TxPDO 和 Gripper1 RxPDO，重启 EtherCAT 主站并等待进入 OP 状态后，向 Gripper RxPDO 的 Initialize1 子索引写入 1 执行夹爪初始化指令后，可以观察到夹爪开始执行初始化动作，Gripper1 TxPDO 下反馈数据发生改变；待完成后再向 Set Position 写入数据 500，此时可以观察到夹爪夹持位置改变，Gripper1 TxPDO 下 Position 子索引随后也变成 500，如图 5-1 所示。

如需使用更多控制功能和反馈功能时，请务必根据 4.3 对象字典详细说明中规定的功能定义操作。

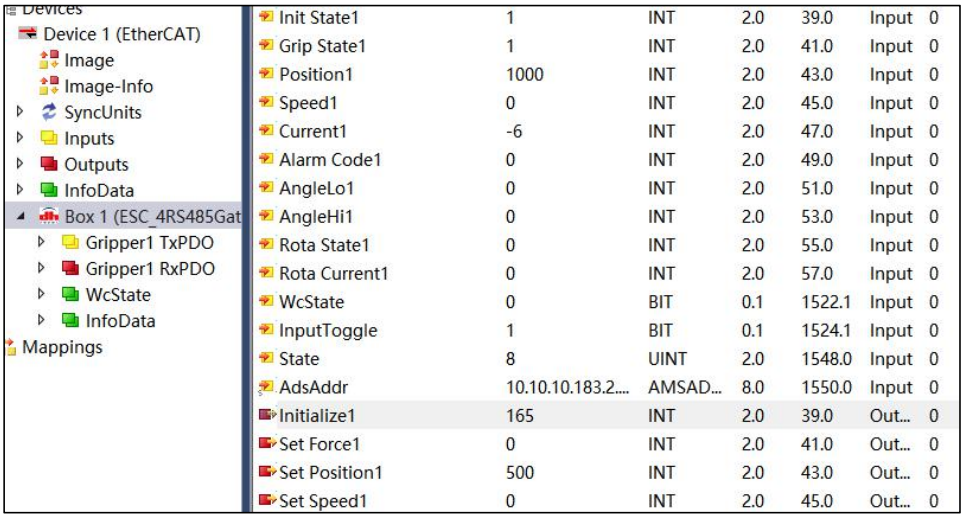


图 5-1 夹爪的控制与反馈

5.2 服务数据对象(SDO)的功能

本网关设备通过 SDO F000h、F001h 完成自身的参数配置及信息反馈，详细信息参考表 3-9 对象 F000h 详细说明和表 3-10 对象 F001h 详细说明。

5.3 设备运行模式说明

本设备有 2 种工作模式：RS-485 模式和 IO 模式。参考表 3-9 表 3-10，使用对象 F000h 子索引 02h(Run Mode Switch)可切换当前运行模式，使用对象 F001h 子索引 02h(Run Mode)可获取当前运行模式。

本设备向上通过 EtherCAT 数据帧与主控设备交换数据，同时向下与执行器交换数据；不同模式下本设备与执行器交互数据的方式不同，在 RS-485 模式时通过 Modbus-RTU 协议交换数据，在 IO 模式下时通过 IO 信号交换数据。本设备上电后会检测连接的执行器的工作模式，如果所有执行器为 RS-485 模式则进入 RS-485 模式运行，如所有执行器为 IO 模式则进入 IO 模式运行，如果部分执行器为 RS-485 模式部分为 IO 模式，则所有执行器会被设置成 RS-485 模式然后进入 RS-485 模式运行。

5.3.1 RS-485 运行模式

(1)切换至 RS-485 模式的方法

当本设备处于 IO 模式下时，对象 F001h 子索引 02h(Run Mode)等于 1，向对象 F000h 子索引 02h(Run Mode Switch)写入 0 可以将运行模式切换至 RS-485 模式，此时对象 F001h 子索引 02h(Run Mode)等于 0，如图 5-1 所示。如需要掉电保存当前模式，需要向对象 F000h 子索引 02h(Run Mode Switch)写入 255。

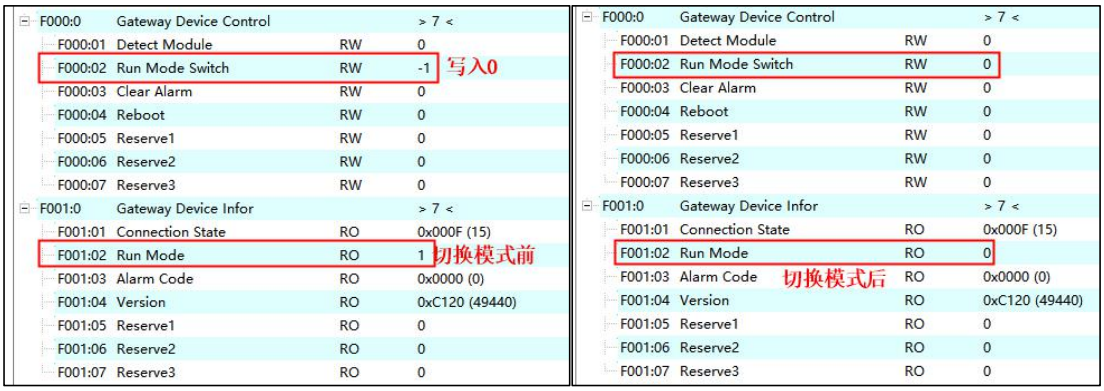


图 5-2 切换至 RS-485 模式

(2)RS-485 模式的特点

RS-485 模式的优点在于可以使用 PDO 的所有子索引功能操作执行器，缺点是通信延迟较高约 30ms。该模式下使用 PDO 控制执行器需参考 4.3 对象字典详细说明，根据其中的功能定义进行操作。

5.3.2 IO 运行模式

(1)切换至 IO 模式方法

当本设备处于 RS-485 模式下时，对象 F001h 子索引 02h(Run Mode)等于 0，向对象 F000h 子索引 02h(Run Mode Switch)写入 1 可以将运行模式切换至 IO 模式，此时对象 F001h 子索引 02h(Run Mode)等于 1，如图 5-3 所示。如需要掉电保存当前模式，需要向对象 F000h 子索引 02h(Run Mode Switch)写入 255。



图 5-2 切换至 IO 模式

(2)IO 模式的特点

IO 模式下时只能使用 1 个控制参数选择执行器运动点位，和 1 个反馈参数反馈执行器运动状态，优点是该模式下延迟通信延迟很低约 1ms。您需要根据自身工况要求选择使用 RS-485 工作模式或 IO 模式。

第 6 章 固件升级说明

本设备需使用 Micro USB 线，以及安装有升级上位机软件的电脑进行固件升级，固件升级操作方法如下：

(1) 使用 USB 线将本设备连接到安装有升级上位机软件的电脑；

(2) 在电脑设备管理器查看新增的串口号，如图 6-1 所示，不同电脑串口号可能不同，请以实际新增的串口号为准；



图 6-1 查看新增设备串口号

(3) 在电脑上打开升级上位机软件，选择新增的的串口号、波特率，点击 enterboot 按钮后按钮上方出现 enter bootloader，本设备连接状态灯随后闪烁，说明已经进入升级模式，然后关闭此软件，如图 6-2 所示；

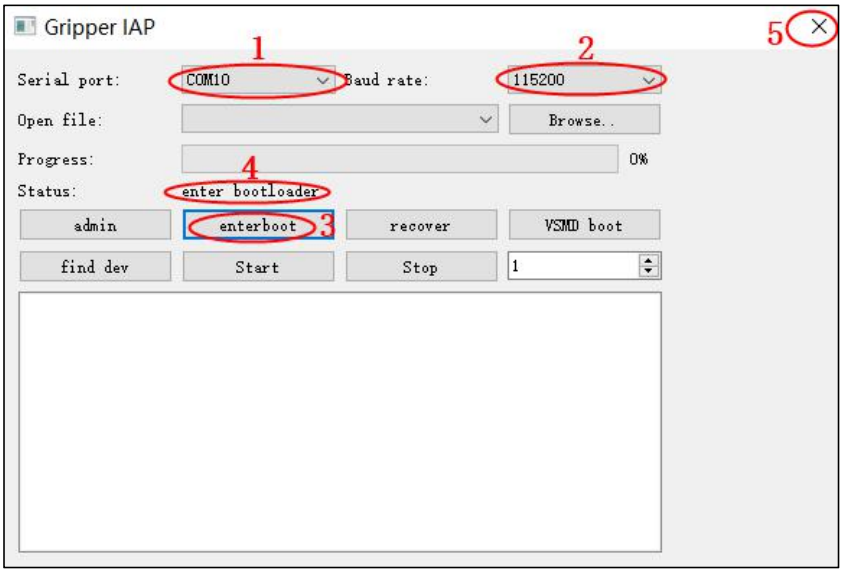


图 6-2 使设备进入升级模式

(4) 再次打开升级上位机软件，选择新增的的串口号、波特率和需要写入的固件，点击 Start 按钮，片刻后开始写入，等待进度条到达 100%，以及出现 finish 提示，如图 6-3 所示，完成固件升级后设备自动退出升级模式，进入到正常模式，此时连接状态灯停止闪烁；

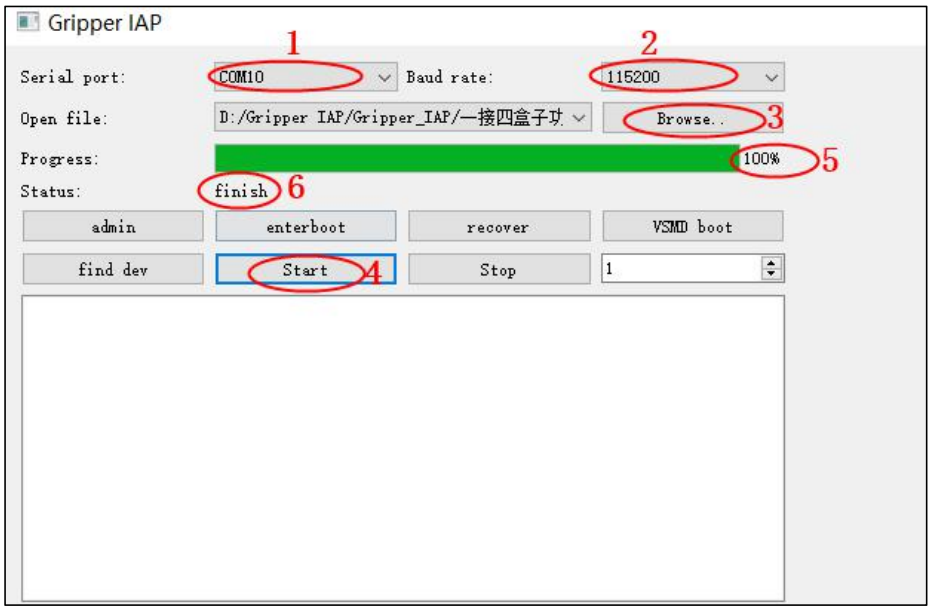


图 6-3 升级固件

(5) 由于外界干扰，固件写入过程中有几率出错，出错时会提示“crc error”或者“index error”，如图 6-4 中 1 所示，此时需关闭上位机软件和本设备，然后重新执行以上步骤(1)至(4)，直到升级成功为止。

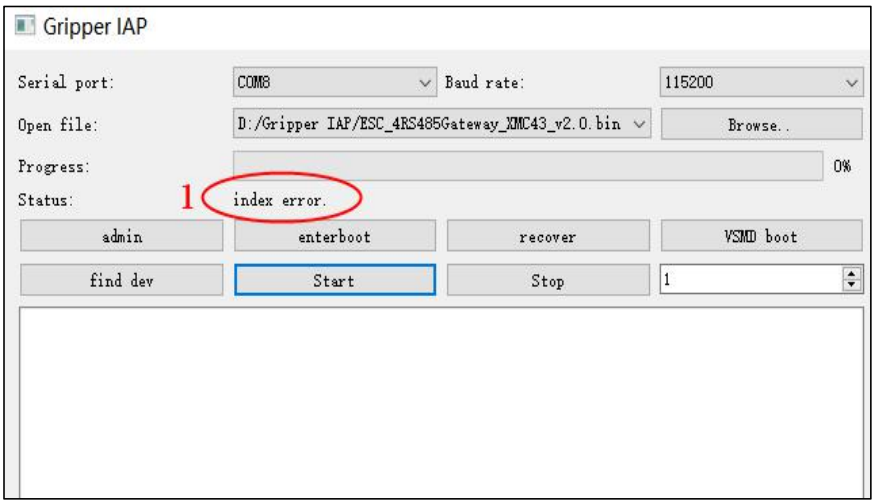


图 6-4 固件升级错误